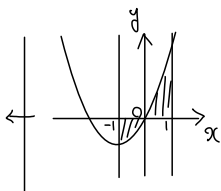


・ 2つの図形の面積

(例1) 次の曲線や直線で囲まれた図形の面積を求めよ。

(1) $y = x^2 + 2x$ ($x \geq -1$), x 軸, $x = -1$, $x = 1$

$$\begin{aligned}
 & \int_{-1}^0 \{0 - (x^2 + 2x)\} dx + \int_0^1 \{x^2 + 2x - 0\} dx \\
 &= -\int_{-1}^0 (x^2 + 2x) dx + \int_0^1 (x^2 + 2x) dx \\
 &= -\left[\frac{1}{3}x^3 + x^2\right]_{-1}^0 + \left[\frac{1}{3}x^3 + x^2\right]_0^1 \\
 &= 2 //
 \end{aligned}$$



(2) $y = x^3 - x^2 - 2x$, x 軸

曲線と x 軸との共有点の x 座標は

$$x^3 - x^2 - 2x = 0$$

$$x(x+1)(x-2) = 0 \quad x = -1, 0, 2$$

ここで, $f(x) = x^3 - x^2 - 2x$ とおき, この原始関数を

$$F(x) = \frac{1}{4}x^4 - \frac{1}{3}x^3 - x^2$$

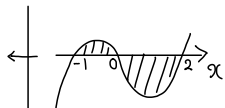
とすると, 求める図形の面積は

$$\int_{-1}^0 f(x) dx + \int_0^2 \{-f(x)\} dx$$

$$= [F(x)]_{-1}^0 - [F(x)]_0^2$$

$$= 2F(0) - F(-1) - F(2)$$

$$= \frac{27}{12} //$$

(例2) 連立不等式 $y \geq x^2$, $y \leq -x$, $y \leq x+2$ の

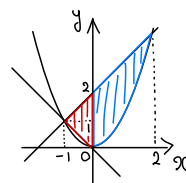
表す領域の面積を求めよ

この連立不等式が表す領域は右の図のようになる。

よって, 求める図形の面積は

$$\begin{aligned}
 & \int_{-1}^0 \{(x+2) - (-x)\} dx + \int_0^2 \{(x+2) - x^2\} dx \\
 &= \int_{-1}^0 (2x+2) dx + \int_0^2 (-x^2 + x+2) dx \\
 &= \left[x^2 + 2x\right]_{-1}^0 + \left[-\frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2 + 2x\right]_0^2 \\
 &= \frac{13}{3} //
 \end{aligned}$$

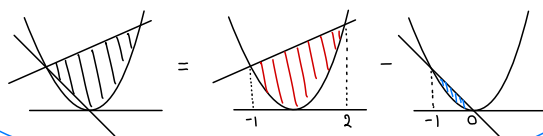
この部分は三角形なので $2 \times 1 \times \frac{1}{2} = 1$ のように求めてもよい。



(別解)

point

6分の1公式が使えないか疑う



この連立不等式が表す領域は右の図のようになる。

よって, 求める図形の面積は

$$\begin{aligned}
 & \int_{-1}^2 \{(x+2) - x^2\} dx - \int_{-1}^0 \{-x - x^2\} dx \\
 &= -\int_{-1}^2 (x+1)(x-2) dx + \int_{-1}^0 x(x+1) dx \\
 &= -\left(-\frac{1}{6}\right) \{2 - (-1)\}^3 + \left(-\frac{1}{6}\right) \{0 - (-1)\}^3 \\
 &= \frac{13}{3} //
 \end{aligned}$$

